

第六章 FIR系统的网络结构与滤波器设计

本章讨论 FIR 数字滤波器的基本网络结构、频率采样结构和线性相位结构。原课件封面和目录转为章节导读，正文按小节连续排版。

- FIR 基本网络结构：直接型、级联型。
- FIR 频率采样结构：梳状滤波器、谐振柜及修正方法。
- FIR 线性相位结构：单位脉冲响应对称性、四类线性相位条件和可实现滤波器类型。

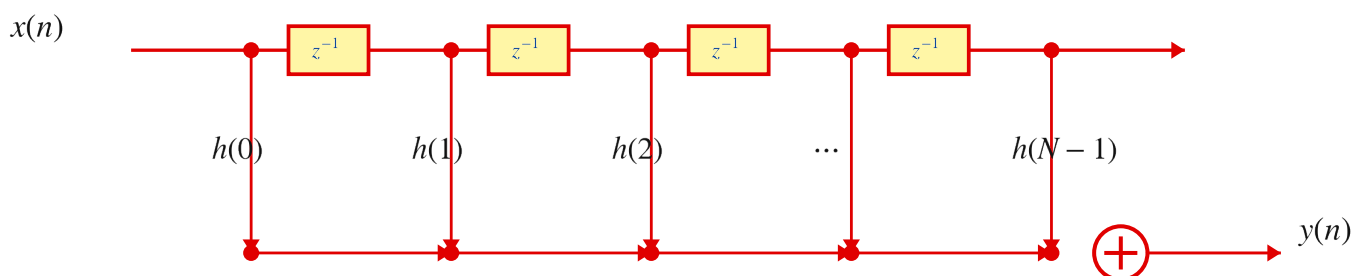
6.1 FIR 基本网络结构

FIR 系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 只有有限个值不为零，因此 $h(n)$ 是有限长序列。系统因果时， $H(z)$ 在 $|z|>0$ 处收敛，极点全部在 $z=0$ 处。FIR 一定为稳定系统。FIR 结构主要是非递归结构，没有输出到输入的反馈；频率采样结构中虽含反馈支路，但整体仍为非递归系统。

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1}$$

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m)$$

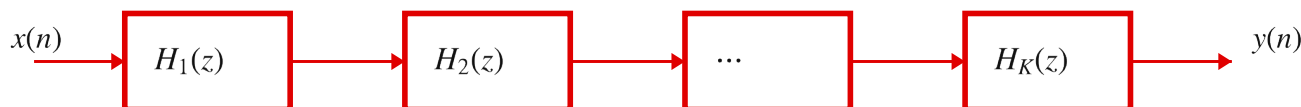
FIR 直接型结构



直接型特点

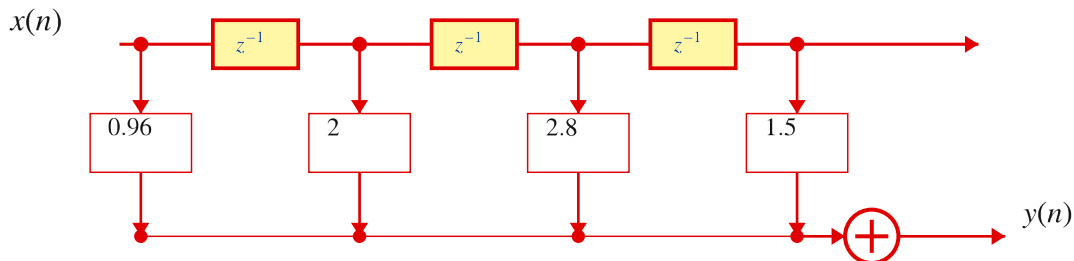
结构简单直观，运算速度快；系数就是 $h(n)$ 的序列值。
直接型不能直接控制零点。

FIR 级联型结构

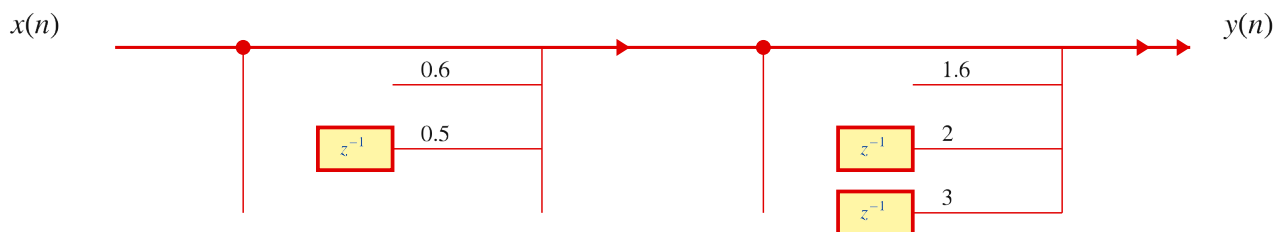


$$H(z) = (0.6 + 0.5z^{-1})(1.6 + 2z^{-1} + 3z^{-2})$$

例：直接型 FIR 结构



例：级联型 FIR 结构



级联型特点

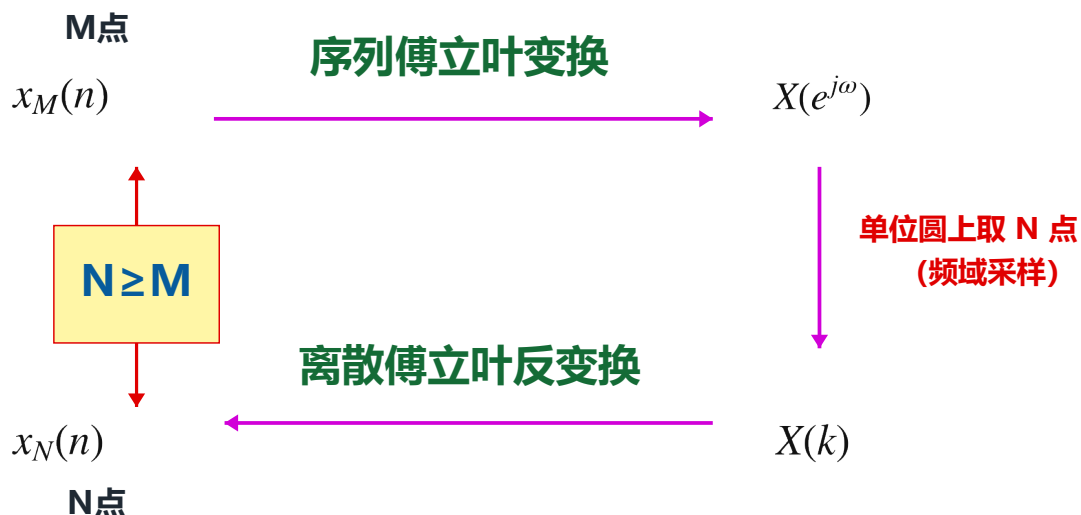
级联型便于按零点成对控制系统零点，但需要较多乘法器；当 $H(z)$ 阶次较高时也不易分解。

6.2 FIR 频率采样结构

频率采样结构用 $H(k)$ 表示 $H(z)$ ，等价于在单位圆上取 N 点频域采样，再通过离散傅里叶反变换得到长度 N 的冲激响应。

$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^k z^{-1}}$$

频率采样定理



频率采样型结构由两部分级联：梳状滤波器和由 N 个谐振器组成的谐振柜。

$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^k z^{-1}}$$

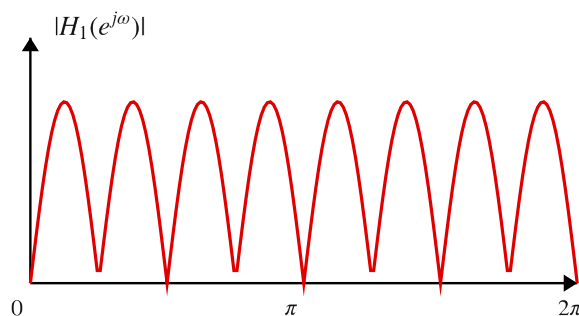
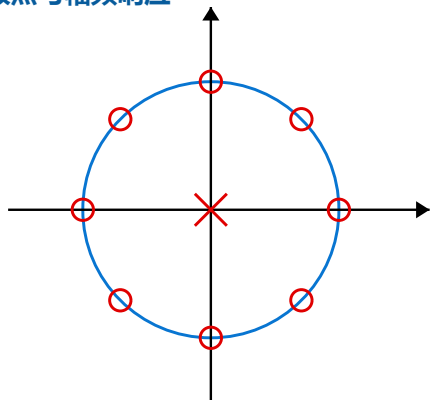
$$H_1(z) = 1 - z^{-N}, \quad |H_1(e^{j\omega})| = 2 \left| \sin \frac{\omega N}{2} \right|$$

结构修正

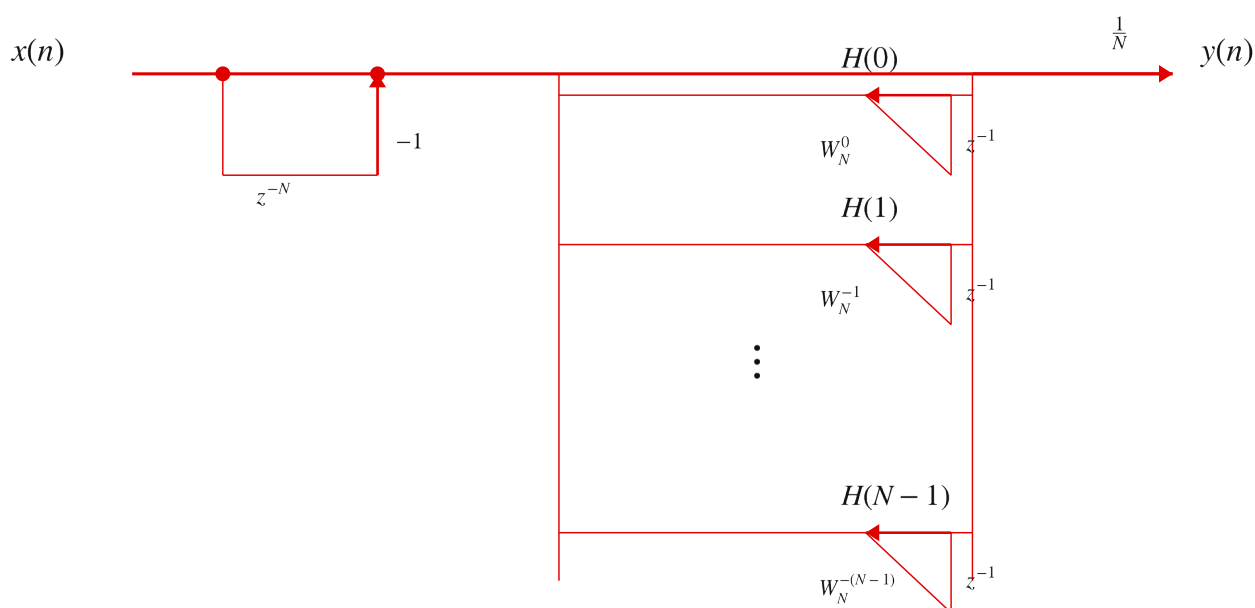
梳状滤波器的零点会抵消谐振柜中的极点；为改善有限字长下的不稳定，可把半径从 1 改为 r ，使极点移入单位圆。

$$H(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H_r(k)}{1 - r W_N^k z^{-1}}, \quad z_k = r e^{j2\pi k/N}$$

梳状滤波器零极点与幅频响应



频率采样结构流图



例：频率采样结构实现

已知 FIR 滤波器单位脉冲响应为 $h(n)=\delta(n)-\delta(n-1)+\delta(n-4)$ ，取 $N=5$ ，要求画出频率采样结构并给出计算公式。

$$H(k) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)W_N^{kn} = 1 - e^{-j2\pi k/5} + e^{-j8\pi k/5}, \quad k=0, 1, 2, 3, 4$$

6.3 FIR 线性相位结构

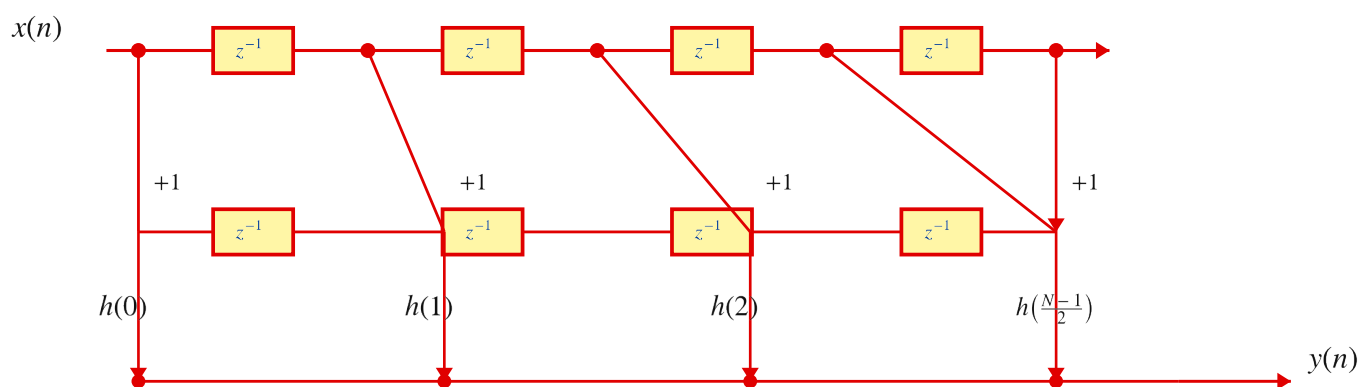
线性相位系统的频率响应可以写成幅度项乘以线性相位项。幅度为实偶函数或实奇函数，相位是 ω 的线性函数。线性相位和广义线性相位系统也称为常数群延迟系统。

$$H(e^{j\omega}) = A(e^{j\omega})e^{-j\omega\alpha}, \quad \tau = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega}$$

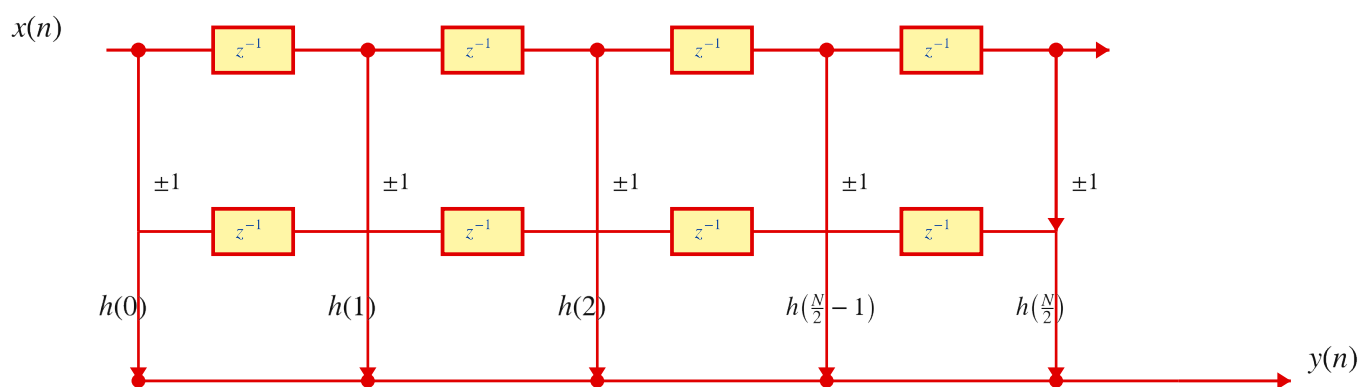
线性相位 FIR 的单位脉冲响应具有对称或反对称关系。无论一类还是二类，对称中心都是 $(N-1)/2$ 。

$$h(n) = h(N-1-n), \quad h(n) = -h(N-1-n)$$

N 为奇数的线性相位 FIR 结构



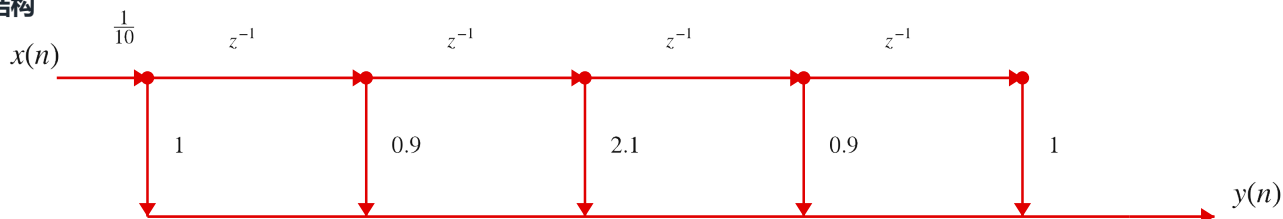
N 为偶数的线性相位 FIR 结构



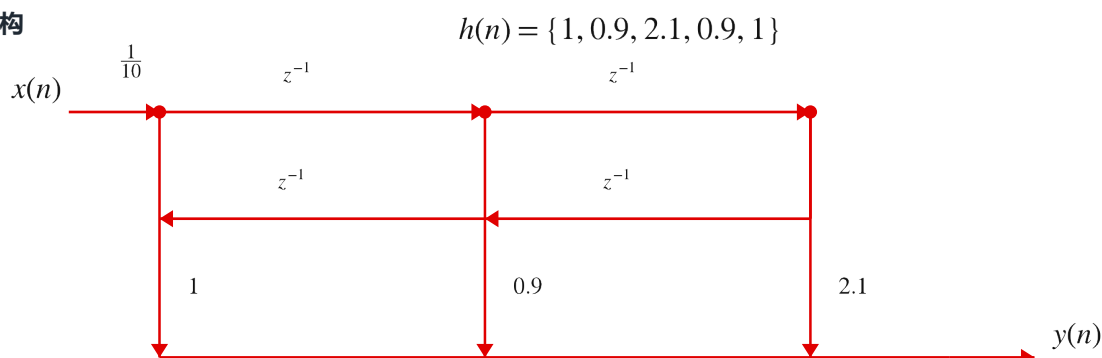
例：线性相位结构化简

$$H(z) = \frac{1}{10}(1 + 0.9z^{-1} + 2.1z^{-2} + 0.9z^{-3} + z^{-4})$$

直接型结构



线性相位结构



线性相位 FIR 的四类情况

类别	N	$h(n)$ 对称性	$H(\omega)$ 对称性	可实现滤波器
一类	奇数	偶对称	关于 $0, \pi, 2\pi$ 偶对称	LP、HP、BP、BS
二类	偶数	偶对称	关于 π 奇对称	LP、BP
三类	奇数	奇对称	关于 $0, \pi, 2\pi$ 奇对称	BP、BS
四类	偶数	奇对称	关于 π 偶对称	HP、BP

814 重点提示

线性相位 FIR 的四类表是设计题高频考点：要同时记住 N 奇偶、 $h(n)$ 对称性、 $H(\omega)$ 对称性以及可实现的滤波器类型。

一类线性相位适用范围最广；二类在 $\omega = \pi$ 处受限；三类在 $\omega = 0$ 和 π 处受限；四类在 $\omega = 0$ 处受限。

6.4 线性相位 FIR 滤波器

FIR 与 IIR 相比，可做到严格线性相位，并且可以具有任意幅度特性。幅频响应决定频率成分通过比例，相频响应决定延时或频率偏移。

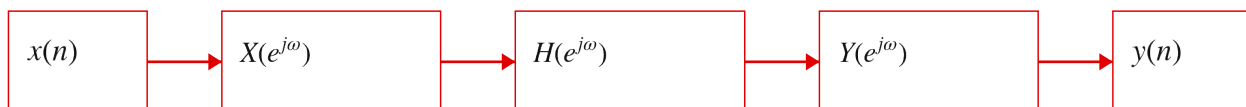
$$H(e^{j\omega}) = \pm |H(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)} = H(\omega) e^{j\theta(\omega)}$$

$$\theta(\omega) = -\tau\omega, \quad \theta(\omega) = \beta_0 - \tau\omega, \quad \beta_0 = \pm\frac{\pi}{2}$$

对称和反对称 $h(n)$ 的振幅响应可用余弦或正弦展开。后续 FIR 设计通常直接套用四类表选择合适结构。

幅频响应与线性相位的作用

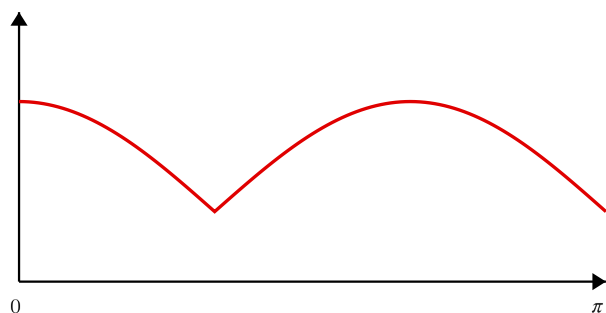
$$|Y(e^{j\omega})| = |X(e^{j\omega})||H(e^{j\omega})|, \quad y(n) = x(n - \tau)$$



幅度决定各频率分量的通过比例；线性相位保证恒定群延迟。

四类线性相位 FIR 的振幅响应特征

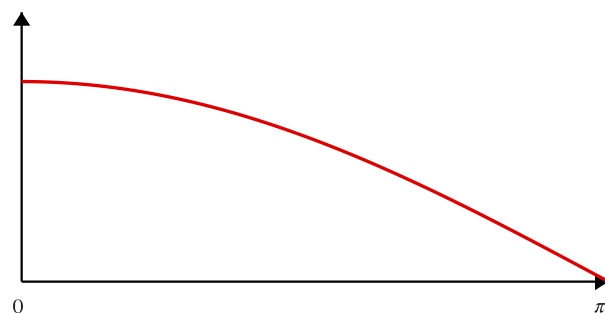
一类：N 奇数，偶对称



LP / HP / BP / BS

$$H(\omega) = h(M) + 2 \sum_{n=0}^{M-1} h(n) \cos[\omega(M-n)]$$

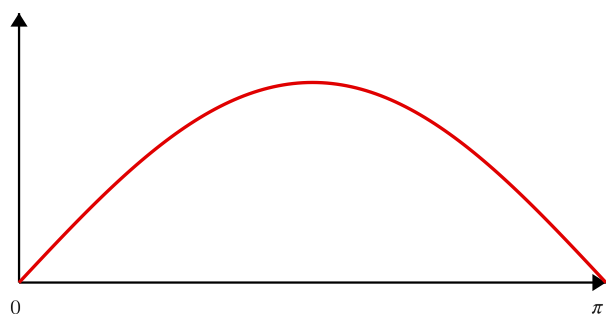
二类：N 偶数，偶对称



LP / BP, $\omega=\pi$ 必为零

$$H(\omega) = 2 \sum_{n=0}^M h(n) \cos[\omega(M + \frac{1}{2} - n)]$$

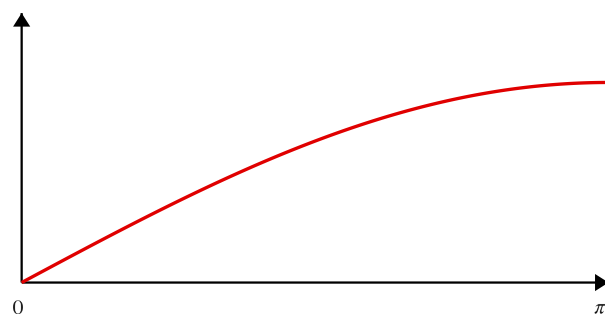
三类：N 奇数，奇对称



BP / BS, $\omega=0, \pi$ 必为零

$$H(\omega) = 2j \sum_{n=0}^{M-1} h(n) \sin[\omega(M-n)]$$

四类：N 偶数，奇对称



HP / BP, $\omega=0$ 必为零

$$H(\omega) = 2j \sum_{n=0}^M h(n) \sin[\omega(M + \frac{1}{2} - n)]$$

四类 FIR 选型与零点约束

- 一类：N 为奇数、h(n) 偶对称， $\omega=0$ 与 $\omega=\pi$ 均不被强制为零，可实现 LP、HP、BP、BS。
- 二类：N 为偶数、h(n) 偶对称， $\omega=\pi$ 必为零，可实现 LP、BP，不适合 HP、BS。
- 三类：N 为奇数、h(n) 奇对称， $\omega=0$ 与 $\omega=\pi$ 必为零，可实现 BP；满足相应零点条件时可作 BS。
- 四类：N 为偶数、h(n) 奇对称， $\omega=0$ 必为零，可实现 HP、BP。